

Stratégies quantitatives d'investissement

Backtesting sur l'Euro Stoxx 50 - Moyennes mobiles et optimisation de Markowitz

EN UNE PHRASE Concevoir, backtester et comparer des règles d'allocation systématiques capables de transformer des historiques de prix en décisions d'investissement, puis mesurer leur performance face à l'indice Euro Stoxx 50.

1. Problématique et objectifs

Problématique - Comment construire en Python une stratégie d'investissement reproductible qui détecte les tendances, répartit le capital entre les actions sélectionnées et améliore le couple rendement-risque par rapport à un investissement passif dans l'Euro Stoxx 50 ?

Automatiser la chaîne complète : import, nettoyage, calcul des signaux, allocation, performance et visualisation.

Tester la robustesse sur 2019-2022, puis examiner le comportement en 2023.

Comparer deux logiques : suivi de tendance (moyennes mobiles) et diversification rendement-risque (Markowitz).

Produire des résultats interprétables, comparés au benchmark SX5E.

2. Données mobilisées

Source	Contenu	Usage
Composition Euro Stoxx 50	Cours historiques quotidiens des actions, dates en index, valeurs décimales initialement stockées avec des virgules.	Calcul des rendements, moyennes mobiles, covariances et allocations.
Indice Euro Stoxx 50	Historique du SX5E sur les mêmes périodes.	Benchmark des performances cumulées.
Euribor 6 mois	Série utilisée comme approximation du taux sans risque.	Placement de repli lorsqu'aucune action ne satisfait la règle de sélection.

Préparation des données

Lecture des fichiers CSV avec pandas, conversion des nombres au format français vers des valeurs numériques, contrôle des types, alignement temporel, calcul des variations quotidiennes et séparation entre période de backtesting et année 2023.

3. Solution 1 - Stratégie de moyennes mobiles

Calcul, pour chaque action, d'une moyenne mobile courte de 50 jours et d'une moyenne mobile longue de 200 jours.

Signal binaire : position investie lorsque $MM50 > MM200$; sortie lorsque $MM50 < MM200$.

Allocation équilibrée entre toutes les actions sélectionnées à chaque date.

Bascule à 100 % vers le taux sans risque lorsqu'aucune action n'est retenue.

Calcul des contributions quotidiennes, cumul de la valeur du portefeuille et comparaison graphique au SX5E.

4. Solution 2 - Optimisation de portefeuille de Markowitz

Calcul des rendements moyens, de la volatilité et de la matrice de covariance des actions.

Simulation Monte-Carlo de 10 000 portefeuilles dont les poids positifs totalisent 100 %.

Évaluation de chaque portefeuille par son rendement, sa volatilité et son ratio de Sharpe.

Sélection du portefeuille au ratio de Sharpe maximal, visualisation du nuage rendement-risque et comparaison au SX5E.

5. Résultats et enseignements

MOYENNES MOBILES

Après une sous-performance initiale, notamment autour du choc de 2020, la stratégie dépasse le benchmark à partir d'environ mai 2020 et conserve globalement cet avantage jusqu'à la fin du backtest. En 2023, elle reste proche du SX5E, limite mieux certaines baisses et termine légèrement au-dessus.

MARKOWITZ

Le portefeuille optimisé surpasse globalement l'indice sur 2019-2022, sauf durant une partie de 2020. Dans l'analyse 2023 du notebook, il atteint environ 18 % de rendement cumulé contre 17,5 % pour le SX5E.

Lecture métier

Les résultats montrent qu'une règle simple peut capter durablement une tendance, tandis que Markowitz apporte une logique de diversification plus explicite. Les deux approches restent toutefois sensibles au régime de marché, aux paramètres choisis et à la qualité de l'estimation du risque.

6. Limites identifiées et améliorations prioritaires

Ajouter les coûts de transaction, le slippage, les dividendes et des contraintes réalistes de portefeuille.

Mesurer systématiquement le ratio de Sharpe annualisé, la volatilité annualisée et le drawdown maximal.

Tester plusieurs fenêtres de moyennes mobiles et valider les paramètres par analyse de sensibilité, sans les ajuster sur la période finale.

Pour Markowitz, estimer les poids uniquement sur une fenêtre passée puis les appliquer à une période future : l'optimisation et l'évaluation sur les mêmes données 2023 créent un biais rétrospectif.

Réaliser un backtest glissant (walk-forward), intégrer des rééquilibrages périodiques et comparer à des portefeuilles naïfs équipondérés.

7. Conclusion

Ce projet démontre la capacité à transformer une problématique financière en pipeline analytique complet : préparation de données, modélisation quantitative, simulation, comparaison à un benchmark, visualisation et analyse critique. Il constitue une base solide pour une version professionnalisée intégrant validation hors échantillon, gestion du risque et contraintes de marché réelles.

Compétences mises en œuvre

Python • pandas • NumPy • Matplotlib • séries temporelles • backtesting • allocation d'actifs • optimisation • analyse rendement-risque • data visualisation